



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «14» декабря 2023 г.

№ 918/4р

Москва

Об утверждении Изменения № 5 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85*
Нагрузки и воздействия»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 10 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2023 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 января 2023 г. № 30/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2023 г. № 62/пр, от 31 мая 2023 г. № 394/пр, от 28 июня 2023 г. № 454/пр, от 26 июля 2023 г. № 529/пр, от 6 октября 2023 г. № 719/пр), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 5 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. № 891/пр.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 5 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»

на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 5 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

Изменение № 5 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 14 декабря 2023 г. № 918/пр

Дата введения – 2024–01–15

Содержание

Дополнить наименованием приложения М в следующей редакции:
«Приложение М Методика определения пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки.....».

Введение

Дополнить шестым абзацем в следующей редакции:
«Изменение № 5 выполнено авторским коллективом АО «НИЦ «Строительство» – ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (руководитель разработки – канд. техн. наук *И.В. Лебедева*, канд. техн. наук *Л.М. Арутюнян*, *Д.С. Богачев*) при участии РААСН (д-р техн. наук *В.И. Травуш*) и ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» (канд. геогр. наук *М.В. Клюева*).».

2 Нормативные ссылки

Заменить ссылку: «СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» на «СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с изменениями № 1, № 2)».

Дополнить нормативными ссылками в следующей редакции:

«СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (с изменениями № 2, № 3)»;

«СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 385.1325800.2018 Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения (с изменениями № 1, № 2, № 3).».

3 Термины и определения

Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 27751, а также следующие термины с соответствующими определениями:».

В НАБОР

4 Общие положения

Пункт 4.1. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«При необходимости учета длительности нагрузок, в том числе влияния реологических или нелинейных свойств материалов, при проверке на выносливость, усталостную прочность и в других случаях, оговоренных в действующих документах по стандартизации в области проектирования конструкций и оснований, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от оборудования, людей, животных и транспортных средств на перекрытия жилых и общественных зданий, зданий сельскохозяйственного назначения, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий.».

Пункт 4.2. Перечисление а). Заменить слова: «в соответствии с 7.2–7.4,» на «в соответствии с 7.2,7.3,».

Дополнить перечислением в) в следующей редакции:

«в) при расчете по особым предельным состояниям – принимают равными единице, если в действующих документах по стандартизации в области проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.».

Пункт 4.3. Изложить в новой редакции:

«4.3 Расчетные значения особых проектных нагрузок (экстремальных климатических, ударных, взрывных, нагрузок от пожарных автомобилей на стилобатные и подземные части зданий) устанавливают в соответствии с СП 296.1325800 или заданием на проектирование, особых аварийных нагрузок – в соответствии с СП 385.1325800 или заданием на проектирование, сейсмических – в соответствии с СП 14.13330.».

Пункт 4.7. Дополнить пунктом 4.8 в следующей редакции:

«4.8 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных кратковременных нагрузок устанавливают в соответствии с 8.2.3; равномерно распределенных нагрузок от транспортных средств – в соответствии с 8.4.4; крановых нагрузок – в соответствии с 9.19 и 9.20; снеговых нагрузок – в соответствии с 10.11; температурных климатических воздействий – в соответствии с 13.7.».

5 Классификация нагрузок

Пункт 5.4. Перечисление б). Дополнить слова: «и изоляцией,» словами: «воздуховодов, кабельных коммуникаций,».

Перечисление и). Изложить в новой редакции:

«и) кратковременные нагрузки с пониженным нормативным значением (см. 4.1, 4.8).».

Примечание. Исключить.

8 Нагрузки от оборудования, людей, животных, складированных материалов и изделий, транспортных средств

8.1 Определение нагрузок от оборудования, складированных материалов и изделий

Пункт 8.1.1. Первый абзац. Дополнить слова: «трубопроводов,» словами: «воздуховодов, кабельных коммуникаций,».

Пункт 8.1.2. Первый абзац. Дополнить слова: «трубопроводов,» словами: «воздуховодов, кабельных коммуникаций,».

8.2 Равномерно распределенные нагрузки

Пункт 8.2.3. Изложить в новой редакции:

«8.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных кратковременных нагрузок, указанных в таблице 8.3, устанавливают в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации:

- при определении вертикальных предельных прогибов элементов конструкций на основе физиологических и эстетико-психологических требований – по таблице Д.1 приложения Д.2;

- при определении вертикальных предельных прогибов элементов конструкций, ограничиваемых исходя из технологических и конструктивных требований – по таблице Л.1 приложения Л.

В других случаях пониженные нормативные значения равномерно распределенных кратковременных нагрузок устанавливают с понижающим коэффициентом, принимаемым в действующих документах по стандартизации в области проектирования строительных конструкций и оснований, но не менее 0,35.».

8.4 Нагрузки от транспортных средств

Пункт 8.4.4. Изложить в новой редакции:

«8.4.4 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок от транспортных средств устанавливают с понижающим коэффициентом, принимаемым в действующих документах по стандартизации в области проектирования или в задании на проектирование в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации, но не менее 0,35.».

9 Нагрузки от мостовых и подвесных кранов

Пункт 9.19. Дополнить слово: «конструкциям» словами: «пониженные нормативные».

10 Снеговые нагрузки

Пункт 10.2. Третий абзац. Исключить слова: «, указанные в таблице 10.1,».

Пункт 10.4. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Для зданий и сооружений, имеющих габаритные размеры покрытия, превышающие 100 м в обоих направлениях, за исключением покрытий, указанных на схемах Б.1 и Б.5 приложения Б, а также во всех случаях, не предусмотренных приложением Б (при иных формах покрытий, при необходимости учета различных направлений переноса снега по покрытию, близко расположенных зданий и сооружений окружающей застройки и т. п.), схемы распределения снеговой нагрузки по покрытиям и значения коэффициента μ устанавливают на основе опыта нормирования снеговых нагрузок, результатов модельных испытаний в аэродинамических трубах (см. приложения Ж и И) с учетом 4.7 или имеющихся данных, с учетом оценки объемов снегопереноса и снегонакопления.».

Пункт 10.7. Таблица 10.2. Головка таблицы. Заменить ссылку: «СП 131.13330.2018» на «СП 131.13330.2020» (2 раза).

Пункт 10.11. Изложить в новой редакции:

«10.11 Для районов со средней температурой января минус 5 °С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2020) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации, но не ниже 0,5 от ее полного нормативного значения. При этом коэффициенты c_e и c_t принимают равными единице.

Для районов со средней температурой января выше минус 5 °С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывают.

П р и м е ч а н и е – Положения настоящего пункта распространяются на все случаи применения пониженных нормативных значений снеговой нагрузки, в том числе приведенных в таблице Д.1 приложения Д, таблице Л.1 приложения Л.».

Пункт 10.13. Дополнить пунктом 10.14 в следующей редакции:

«10.14 Экстремальные значения снеговой нагрузки необходимо учитывать в соответствии с СП 296.1325800.2017 (таблица А.1 приложения А) в особых сочетаниях для населенных пунктов или в задании на проектирование.».

11 Воздействия ветра

Исключить слова: «Коэффициент надежности по нагрузке для основной и пиковой ветровых нагрузок следует принимать равным 1,4; при расчете на резонансное вихревое возбуждение коэффициент надежности по нагрузке принимается равным 1,0.».

11.1 Основная ветровая нагрузка

Пункт 11.1.5. Подпункт 2. Заменить слова: « h – высота здания» на « h – высота здания от поверхности земли.».

Пункт 11.1.6. Примечание 3. Изложить в новой редакции:

«3 Для высот $z_e \leq 10$ м коэффициент $k(z_e)$, а также коэффициент $\zeta(z_e)$ пульсации давления ветра (см. 11.1.8) определяются по таблицам 11.2 и 11.4 соответственно. Промежуточные значения определяются линейной интерполяцией.».

Пункт 11.1.7. Третий абзац. Заменить ссылку: «[1, статья 48.1, часть 2]» на «[1, статья 48.1, часть 2, перечисления 1–3]».

Пункт 11.1.8. Перечисление б). Формула (11.7). Экспликация. Обозначение ξ . Заменить номер формулы: «(11.8а)» на «(11.8)».

Формула (11.8а). Заменить номер формулы: «(11.8а)» на «(11.8)». Экспликация. Обозначение $k(z_{эк})$. Заменить номер пункта: «(11.1.6)» на «(см. 11.1.6, при $z_e = z_{эк}$)». Обозначение γ_f . Заменить слова: «(см. преамбулу к разделу 11) на «(см. 11.4).».

Перечисление в). Изложить в новой редакции:

«в) для сооружений, у которых вторая собственная частота меньше предельной, необходимо производить динамический расчет с учетом s первых форм собственных колебаний.

Число s следует определять из условия $f_s < f_{lim} < f_{s+1}$.

При численной реализации используют уточненную методику, приведенную в приложении М.».

Примечания. Дополнить примечанием 3 в следующей редакции:

«3 Расчет зданий и сооружений на действие пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки включает:

- определение усилий и перемещений (суммарных и по формам колебаний);
- определение сил инерции по формам колебаний;
- определение предельных частот колебаний;
- оценку усталостной прочности и выносливости элементов сооружения согласно требованиям действующих документов по стандартизации в области проектирования.».

Пункт 11.1.10. Второй абзац. Перечисление а). Изложить в новой редакции:

«а) для железобетонных и каменных зданий и сооружений, а также для зданий со стальным или смешанным сталежелезобетонным каркасом при наличии сплошных наружных ограждающих конструкций $\delta = 0,3$;».

Перечисление в). Изложить в новой редакции:

«в) для конструкций из стекла, а также для смешанных сооружений, имеющих одновременно стальные и железобетонные несущие конструкции при отсутствии сплошных наружных ограждающих конструкций, $\delta = 0,22$.».

11.2 Пиковая ветровая нагрузка

Первый абзац. Дополнить слова: «в частности,» словами: «конструкций фахверка,».

Дополнить раздел пунктами 11.4 и 11.5 в следующей редакции:

«11.4 Коэффициент надежности по нагрузке для основной и пиковой ветровых нагрузок следует принимать равным 1,4.

При расчете на резонансное вихревое возбуждение коэффициент надежности по нагрузке принимают равным 1,0.

11.5 Экстремальные значения ветровой нагрузки, которые могут привести к возбуждению аэродинамически неустойчивых колебаний типа галопирования, дивергенции и различных видов флаттера, необходимо учитывать в соответствии с СП 296.1325800 в особых сочетаниях.».

12 Гололедные нагрузки

Пункт 12.2. Третий абзац. Обозначение b . Изложить в новой редакции:

« b – нормативное значение толщины стенки гололеда, мм (превышаемое в среднем один раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, принимаемое по таблице 12.1, на высоте от 100 до 200 м – по таблице 12.1, а на высоте 200 м и более – по таблице 12.2. Нормативное значение толщины стенки гололеда допускается уточнять в установленном порядке на основе метеорологических данных для места строительства (см. 4.4).».

Обозначение k . Изложить в новой редакции:

« k – коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда по высоте и принимаемый при высоте до 100 м по таблице 12.3; при высоте от 100 до 200 м по формуле: $k_h = e^{0,007h}$, где h – высота элемента над поверхностью

земли, но не более значений $k_h^{\max} = \frac{b_2}{b}$, где b_2 указано в таблице 12.2 для высоты 200 м; при больших высотах – по формуле: $k = 1 + 0,01 \left(\frac{b_2}{b_1} - 1 \right) (h - h_1)$, где b_2 и b_1 соответствуют верхнему и нижнему значениям для смежных высот h_2 и h_1 , которые приведены в таблице 12.2.».

Дополнить раздел пунктом 12.6 в следующей редакции:

«12.6 Экстремальные значения гололедной нагрузки необходимо учитывать в соответствии с СП 296.1325800.2017 (таблица А.2 приложения А) в особых сочетаниях для населенных пунктов или в задании на проектирование.».

13 Температурные климатические воздействия

Дополнить раздел пунктом 13.9 в следующей редакции:

«13.9 Экстремальные значения температурных климатических воздействий необходимо учитывать в соответствии с СП 296.1325800.2017 (таблица А.3 приложения А) в особых сочетаниях для населенных пунктов или в задании на проектирование.».

Приложение Б Схемы снеговых нагрузок и коэффициенты формы μ

Б.3 Здания с продольными фонарями

Здания с продольными фонарями, закрытыми сверху

Первый абзац. Формула (Б.2). Экспликация. Изложить в новой редакции:

«но не более 4,0 и не более $3h/S_0$; $b_l = h_l$, но не более b . При $h_l < f$, где f – стрела подъема покрытия фонаря, следует принимать $b_l = h_l + f/2$.».

Б.8 Здания с перепадом высоты

Перечисление е). Второе перечисление. Изложить в новой редакции:

« $\mu_1 = 1 - 2m_2$ для покрытий без парапетов при $\mu \leq \frac{2h}{S_0}$, где μ принимается из

перечисления б);».

Б.11 Здания с купольными круговыми и близкими к ним по очертанию покрытиями

Перечисление б). После первого абзаца дополнить абзацем в следующей редакции:

«Здесь В-В – линия сопряжения поверхностей различной кривизны; α_1 – уклон нижней поверхности; α_2 – уклон верхней поверхности; точка С соответствует уклону одной из поверхностей в 30° либо уклону в точке А, если он составляет не более 30° . Остальные обозначения показаны на рисунке Б.14а.».

Третий абзац. Изложить в новой редакции:

«Для вариантов 2 и 3 коэффициент μ_2 вычисляется согласно Б.11, перечисление а) по схеме варианта 2 на рисунке Б.14. Коэффициент μ_3 вычисляется по схеме варианта 2 на рисунке Б.14 для центральной части покрытия при $r_1 = l_2/2$.».

Дополнить пятым абзацем в следующей редакции:

«Для покрытий в виде сочетания двух сферических поверхностей различной кривизны на эллиптическом плане следует выполнить расчет коэффициен-

тов μ_1 , μ_2 и μ_3 независимо для большего и меньшего диаметров эллипса, как указано выше, с интерполяцией полученных значений снеговой нагрузки для промежуточных направлений.».

Б.13 Покрытие с парапетами

Перечисление в). Дополнить предложением в следующей редакции:

«При этом коэффициент формы μ принимают не более $3h/S_0$.».

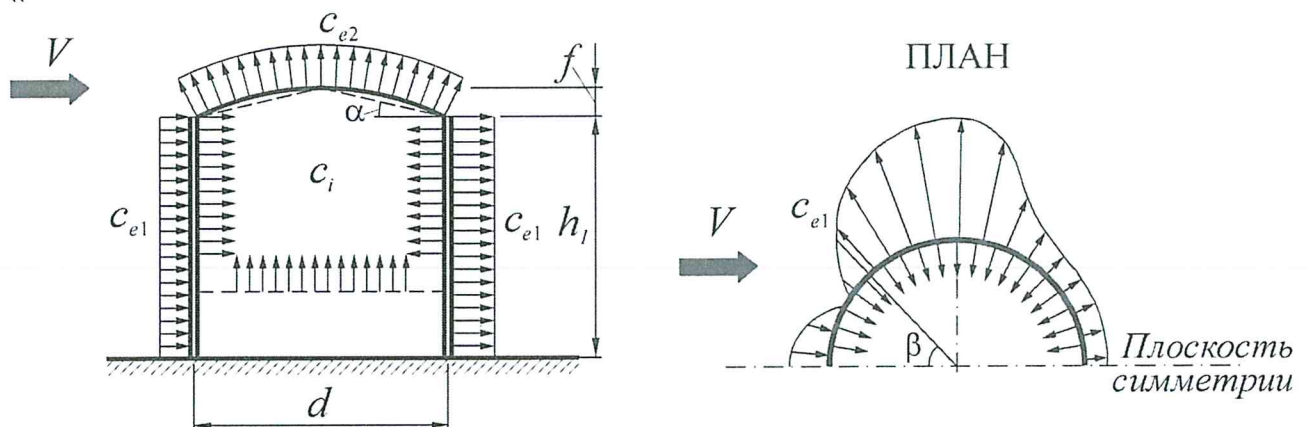
Приложение В Ветровые нагрузки

В.1 Аэродинамические коэффициенты

В.1.12 Сооружения и конструктивные элементы с круговой цилиндрической поверхностью

Рисунок В.15. Изложить в новой редакции:

«



».

Таблица В.6. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а В.6

h_l/d	1/6	1/4	1/2	1	2	≥ 5
c_{e2}, c_i	-0,5	-0,55	-0,7	-0,8	-0,9	-1,05

».

В.1.14 Решетчатые конструкции

Шестой абзац. Изложить в новой редакции:

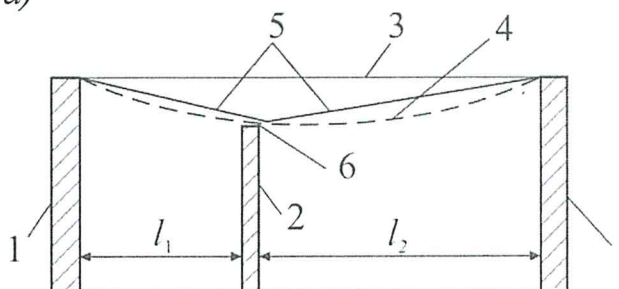
«Для ферм из труб при $Re < 4 \cdot 10^5$ и ферм из профилей коэффициент η определяется по таблице В.8 в зависимости от относительного расстояния между фермами b/h (рисунок В.19) и коэффициента заполнения ферм $\varphi = \frac{1}{A_k} \sum A_i$.».

Приложение Д Прогнибы и перемещения

Д.1 Определение прогибов и перемещений

Пункт Д.1.7. Рисунок Д.1, а). Изложить в новой редакции:

« а)



».

Д.2 Предельные прогибы

Д.2.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций

Таблица Д.1. Примечание 1. Изложить в новой редакции:

«1 За расчетный пролет l элемента конструкции принимается расстояние между точками опирания элемента, назначаемое при расчетах конструкций.

Для консоли вместо l следует принимать удвоенный ее вылет.

Для безбалочного железобетонного перекрытия за пролет l следует принимать:

а) в монолитной конструкции – расстояние между осями колонн;

б) в сборной конструкции:

- для ригелей рам – расстояние между осями колонн;

- для квадратных в плане пролетных плит – размер диагонали плиты;

- для прямоугольных в плане пролетных плит с отношением сторон более 1,5:1 – размер большей стороны плиты.».

Пункт Д.2.4.6. Дополнить слова: «элементов витражей, стеклопакетов» словами: «, навесных фасадных систем».

Приложение Е Карты районирования территории Российской Федерации по климатическим характеристикам
(Издано отдельной брошюрой)

Примечания к карте 1. Дополнить примечанием 4 в следующей редакции:
«4 Высотный коэффициент k_h для горных районов определяют по формуле

$$k_h = \frac{S_g(h) - S_g(0)}{0,001 \times S_g(0) \times (h - h_0)}, \text{ но не менее } k_h = 0.$$

Здесь: $S_g(h) = S_{g,50}(h)/1,4$, где $S_{g,50}$ – превышаемый в среднем один раз в 50 лет ежегодный максимум веса снегового покрова на высоте h проведения маршрутной снегосъемки в горном районе местности (см. 10.2);

$S_g(0)$ – нормативное значение веса снегового покрова (ВСП) на начальной высоте, относительно которой вычисляется высотный коэффициент;

h – высота, м, на которой проводятся измерения ВСП в горном районе, принимаемая не менее 500 м;

h_0 – начальная высота, м, для которой установлено нормативное значение ВСП.

Для других высот в данном районе местности используют полученное значение высотного коэффициента.».

Таблица Е.1. Заменить строку:

«

Забайкальский край:			
Каларский район, хр. Удокан	II	500	0
	II	1000	1,8

»

на

«

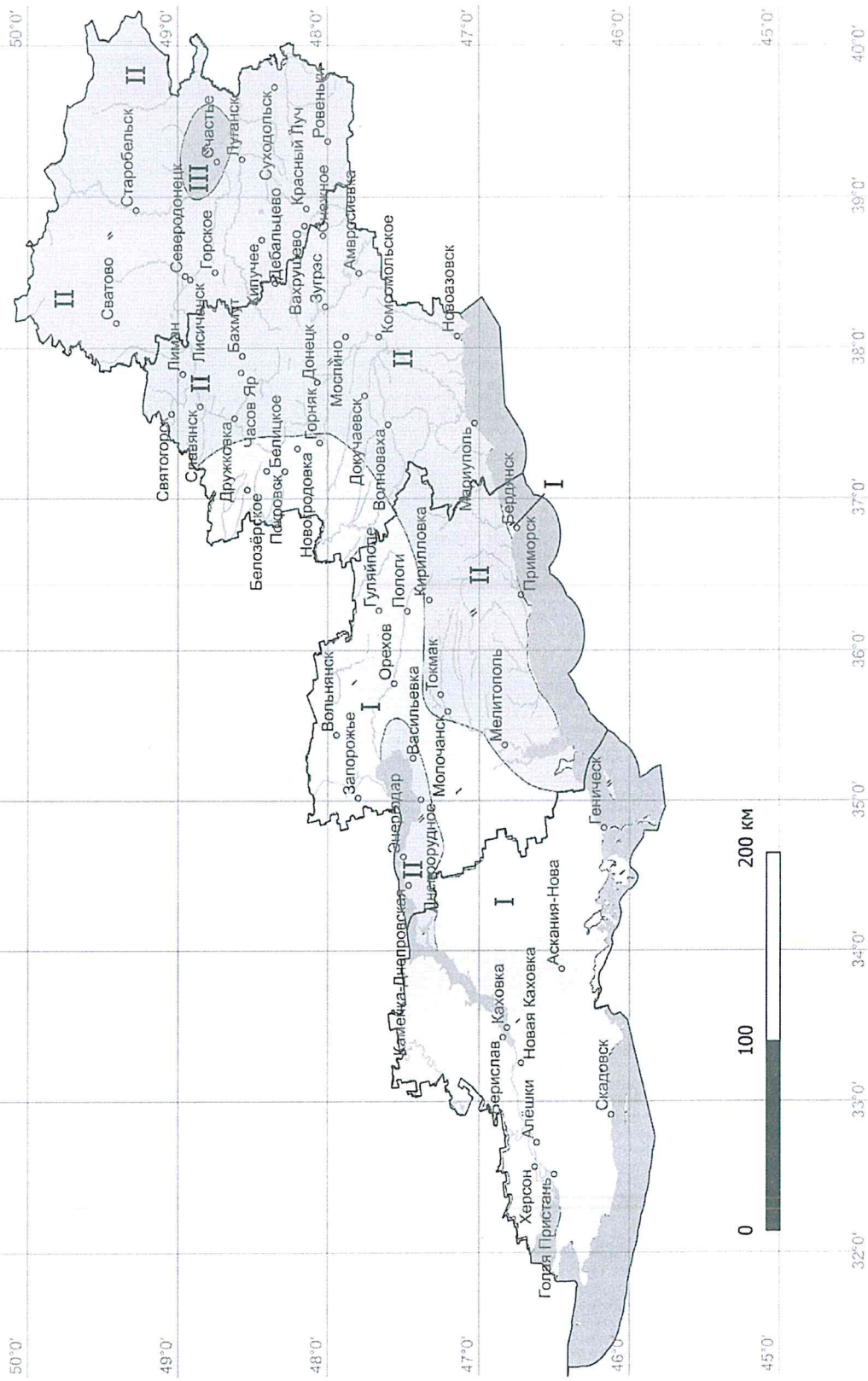
Забайкальский край:			
Каларский район, хр. Удокан	II	1000	1,8

».

Дополнить картами районирования по климатическим характеристикам в следующей редакции:

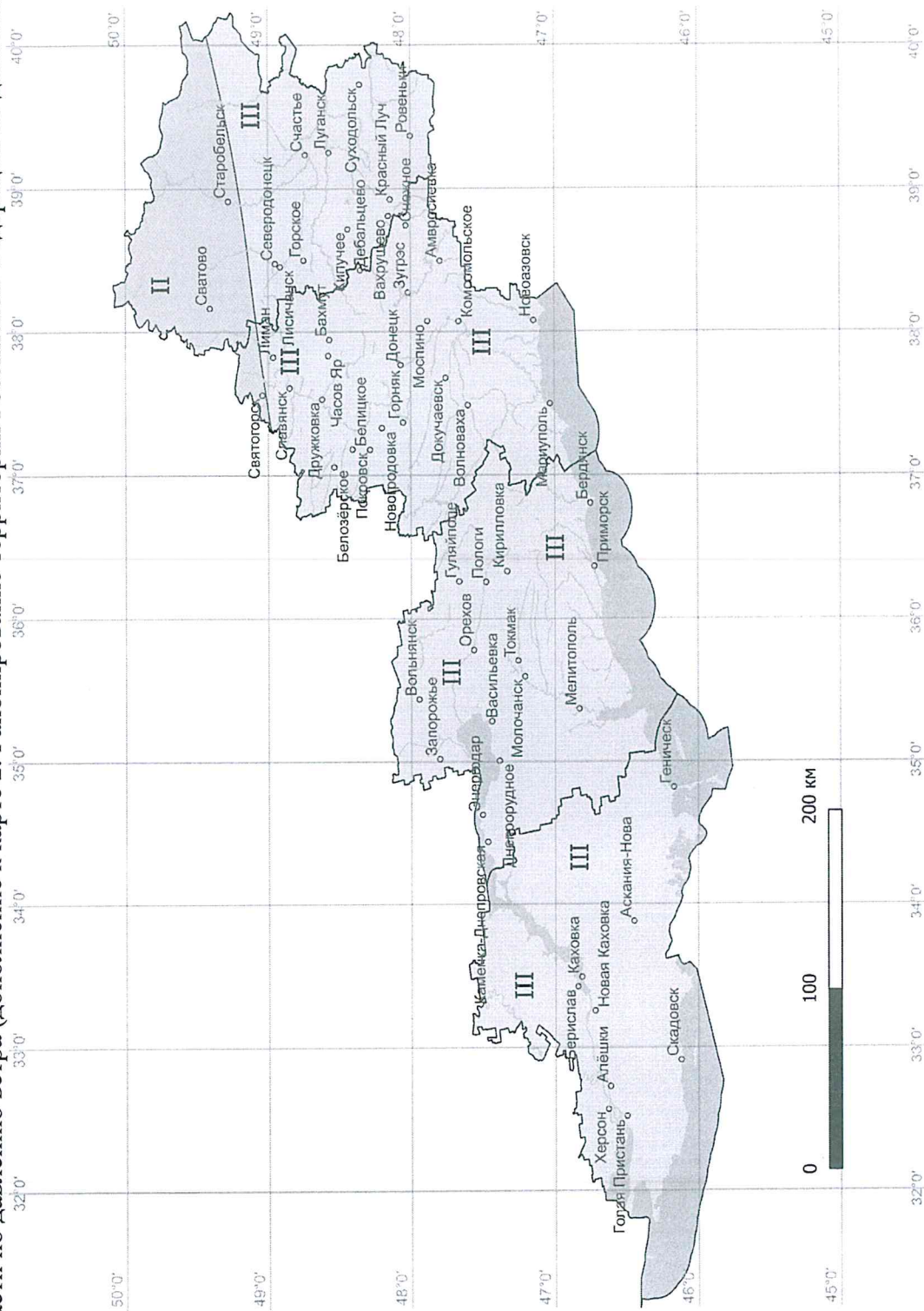
«

КАРТА 1, в Районирование территории Донецкой Народной Республики, Луганской области, Запорожской области, Херсонской области по весу снегового покрова (дополнение к карте 1. Районирование территории Российской Федерации по весу снегового покрова)



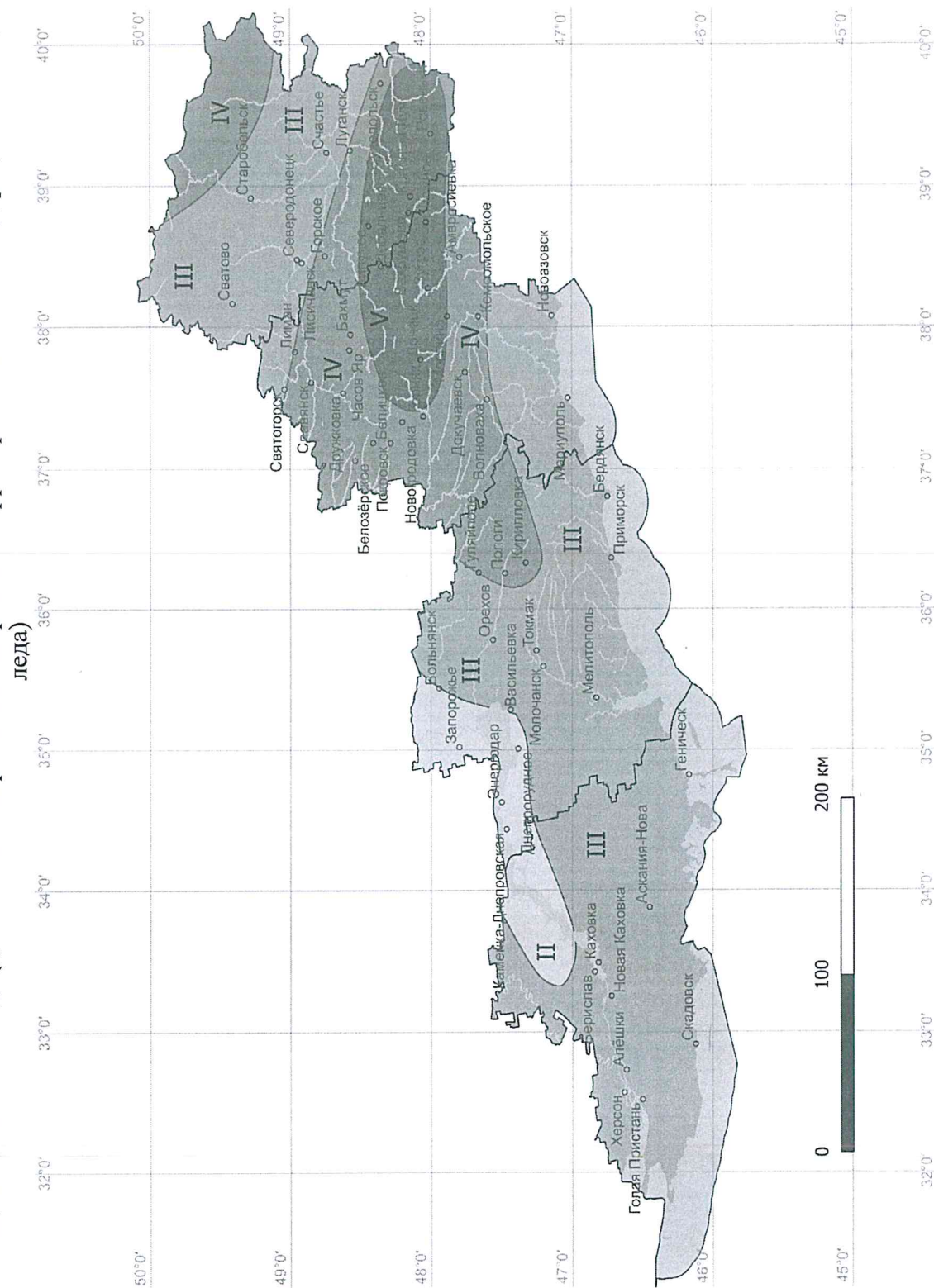
В НАБОР

КАРТА 2, ж. Районирование территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области по давлению ветра (дополнение к карте 2. Районирование территории Российской Федерации по давлению ветра)



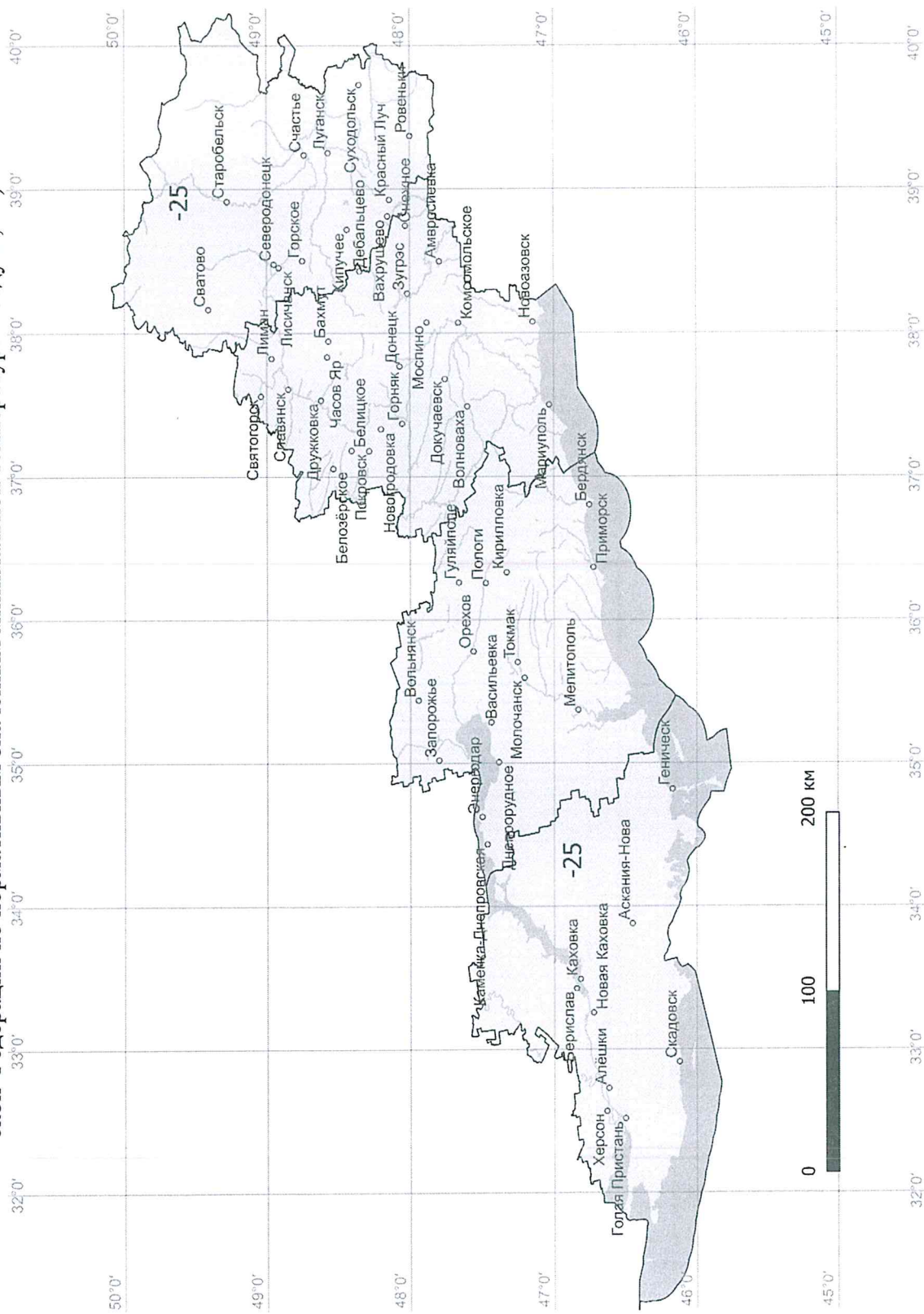
В НАБОР

КАРТА 3, ж. Районирование территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области по толщине стенки гололеда (дополнение к карте 3. Районирование территории Российской Федерации по толщине стенки голо-

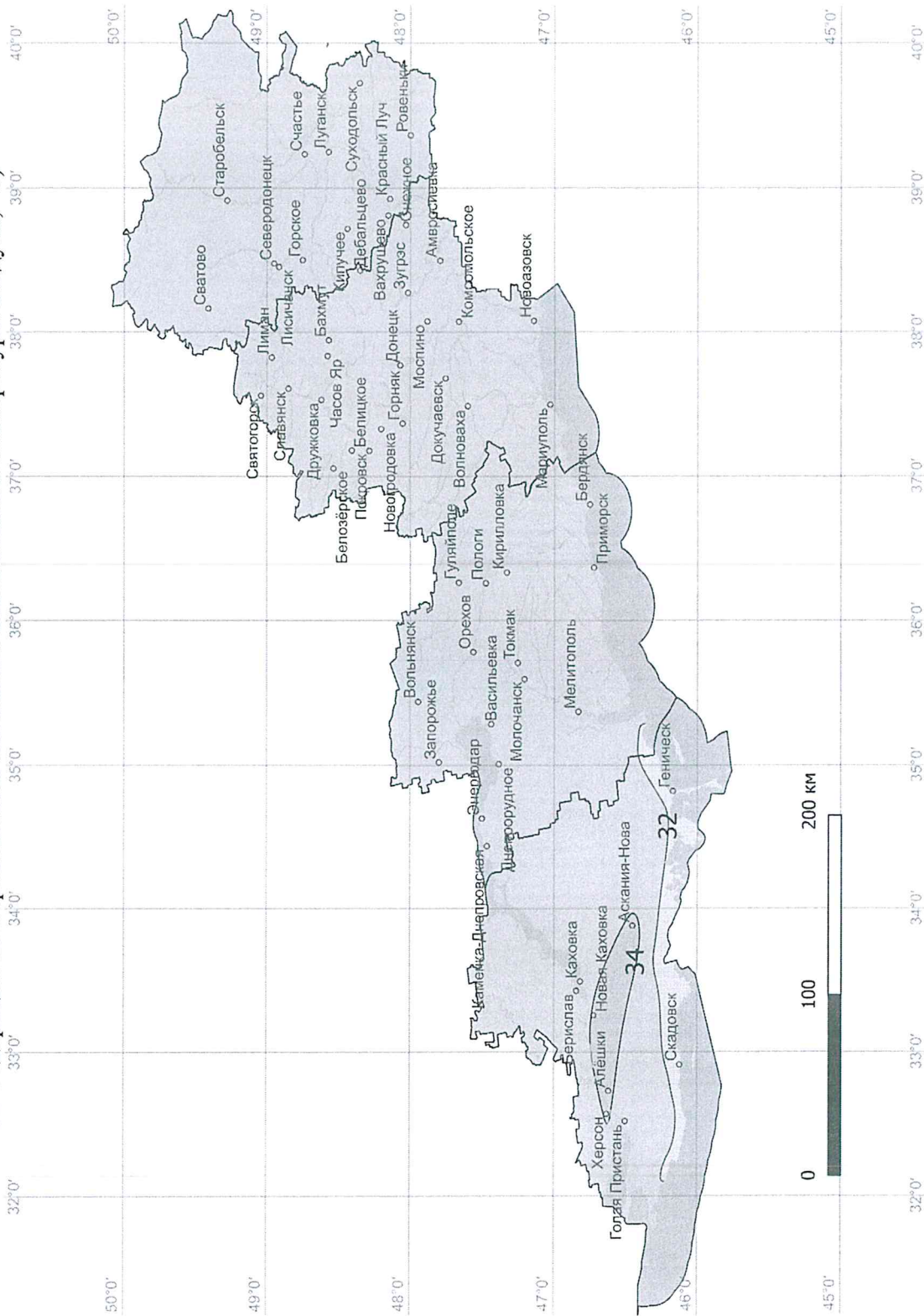


В НАБОР

КАРТА 4.6. Районирование территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области по нормативным значениям минимальной температуры воздуха, °С (дополнение к карте 3. Районирование территории Российской Федерации по нормативным значениям минимальной температуры воздуха, °С)



КАРТА 5.6. Районирование территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области по нормативным значениям максимальной температуры воздуха, °С (дополнение к карте 3. Районирование территории Российской Федерации по нормативным значениям максимальной температуры воздуха, °С)



В НАБОР

Приложение И Общая методика проведения модельных испытаний зданий и сооружений в аэродинамических трубах

И.2 Подобие по параметру шероховатости

Второй абзац. Исключить слова: «, как правило,» (два раза).

Приложение К Нормативные значения веса снегового покрова для городов Российской Федерации

Таблица К.1. Дополнить позициями в следующей редакции:

«

Луганская Народная Республика		
1	Лисичанск	0,9
2	Луганск	1,0
Донецкая Народная Республика		
1	Артемовск (Бахмут)	1,05
2	Донецк	1,1
3	Дружковка	1,15
4	Мариуполь	0,75
5	Покровск	0,5
Запорожская область		
1	Бердянск	0,45
2	Запорожье	0,5
3	Мелитополь	0,95
Херсонская область		
1	Новая Каховка	0,5
2	Херсон	0,5

».

Приложение Л Значения предельных прогибов и перемещений зданий и их отдельных элементов, ограничиваемые исходя из технологических и конструктивных требований

Л.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций, ограничиваемые исходя из технологических и конструктивных требований

Таблица Л.1. Примечание 1. Изложить в новой редакции:

«1 За расчетный пролет l элемента конструкции принимается расстояние между точками опирания элемента.

Для консоли за расчетный пролет l следует принимать удвоенный ее вылет.

Для безбалочного железобетонного перекрытия за расчетный пролет l следует принимать:

- а) для монолитной конструкции – расстояние между осями колонн;
- б) для сборной конструкции:
 - для ригелей рам – расстояние между осями колонн;
 - для квадратных в плане пролетных плит – размер диагонали плиты;
 - для прямоугольных в плане пролетных плит с отношением сторон более 1,5:1 – размер большей стороны плиты.».

Л.3 Горизонтальные предельные перемещения и прогибы зданий, отдельных элементов конструкций и опор конвейерных галерей от ветровой нагрузки и крена фундаментов

Таблица Л.2. Пункт 1. Графа «Здания, стены и перегородки». Дополнить слова: «Многоэтажные здания» словами: «, многоэтажные этажерки промышленных зданий».

Пункт 3. Графа «Предельные перемещения f_u ». Изложить в новой редакции:

« $h_s/150$
 $h_s/200$
 $h_s/300$ ».

Дополнить свод правил приложением М в следующей редакции:

«Приложение М

Методика определения пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки

М.1 При проектировании и расчетах несущих конструкций сооружения, имеющего сложную пространственную расчетную схему, требуется учет совместных колебаний сооружения по различным собственным формам и их взаимной корреляции при действии пульсационной составляющей ветровой нагрузки.

М.2 Пульсационные ветровые нагрузки являются динамическими и имеют случайную природу, поэтому в расчетах сооружений они должны учитываться исходя из статистических характеристик скорости ветра и наиболее неблагоприятных возможных мест приложения ветровой нагрузки.

Расчетные значения усилий Q_p и перемещений u_p в элементах конструкции от действия пульсационной ветровой нагрузки определяют по формулам:

$$Q_p = \sigma_Q \gamma_g, \quad (\text{М.1})$$

$$u_p = \sigma_u \gamma_g, \quad (\text{М.2})$$

где σ_Q и σ_u – стандарт усилий и перемещений, соответственно;

$\gamma_g = 3,0$ – коэффициент обеспеченности пульсационной составляющей ветровой нагрузки.

М.3 Статистические характеристики для определения пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки

Стандарт перемещений σ_u и стандарт усилий σ_Q необходимо определять на основе численного расчета сооружения на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки, с применением методики решения линейной динамической задачи о вынужденных колебаниях сооружений при действии пульсационной составляющей ветровой нагрузки, приведенной в М.3–М.7.

При этом используют метод разложения усилий и перемещений в ряды по ортонормированным собственным формам колебаний сооружения.

М.3.1 Стандарт перемещений

Стандарт перемещений определяют по формуле

$$\sigma_u = \sqrt{D_u}, \quad (\text{M.3})$$

где D_u – дисперсия перемещений.

Дисперсию перемещений определяют как

$$D_u = \frac{\zeta_{10}^2}{(2\pi)^4} \sum_{k=1}^s \frac{1}{f_k^2} \sum_{k_1=1}^s \frac{1}{f_{k_1}^2} \bar{\varphi}_k(x) \bar{\varphi}_{k_1}(x) G_{kk_1}, \quad (\text{M.4})$$

где $x=(x_1, x_2, x_3)$ – координаты, описывающие геометрию сооружения;

ζ_{10} – расчетное значение коэффициента пульсации давления ветра на высоте 10 м, определяемое по таблице 11.3;

s – количество учитываемых собственных форм, определяемое согласно 11.1.8;

f_k – k -я собственная частота, Гц;

$\bar{\varphi}_k(x)$ – вектор k -й собственной формы в точке x ;

G_{kk_1} – обобщенное воздействие, учитывающие совместные колебания сооружения по k -й и k_1 -й формам.

М.3.2 Стандарт усилий

Принимая, что усилие Q или другой внутренний силовой фактор связаны с перемещением линейной зависимостью

$$Q = L(u), \quad (\text{M.5})$$

где $L(u)$ – линейная функция, матрица или оператор (интегральный, дифференциальный, смешанный), стандарт усилий определяют по формуле

$$\sigma_Q = \sqrt{D_Q}, \quad (\text{M.6})$$

где D_Q – дисперсия усилий, определяемая как

$$D_Q = \frac{\zeta_{10}^2}{(2\pi)^4} \sum_{k=1}^s \frac{1}{f_k^2} \sum_{k_1=1}^s \frac{1}{f_{k_1}^2} L(\bar{\varphi}_k(x)) L(\bar{\varphi}_{k_1}(x)) G_{kk_1}. \quad (\text{M.7})$$

М.4 Обобщенное динамическое воздействие G_{kk_1}

Обобщенное динамическое воздействие G_{kk_1} , H^2/M^2 , определяют как

$$G_{kk_1} = \int_A \int_A g_k^{(v)}(x^{(1)}) g_{k_1}^{(v)}(x^{(2)}) \xi_{kk_1}^2(x^{(1)}, x^{(2)}) dx^{(1)} dx^{(2)}, \quad (\text{M.8})$$

где

$$g_k^{(v)}(x) = \bar{\varphi}_k(x) \cdot \bar{w}(x) \cdot \zeta(z), \quad (\text{M.9})$$

$$\xi_{kk_1}^2(x^{(1)}, x^{(2)}) = \int_0^\infty \frac{S_{p,o}(f; x^{(1)}, x^{(2)})}{\Delta_k(f) \Delta_{k_1}(f)} df, \quad (\text{М.10})$$

$$\Delta_k^2(f) = [1 - (f/f_k)^2]^2 + \gamma_k (f/f_k)^2, \quad (\text{М.11})$$

$$S_p(f; x^{(1)}, x^{(2)}) \equiv \sigma_o^2 S_{p,o} = \sigma_o^2 S_{v,o}(f) r_v(f; x^{(1)}, x^{(2)}), \quad (\text{М.12})$$

где $\bar{w}(x)$ – вектор средней составляющей ветровой нагрузки в точке x , Н/м²;
 A – поверхность сооружения, на которую действует пульсационная ветровая нагрузка;

$\zeta(z)$ – коэффициент пульсаций давления ветра;

z – высота над поверхностью земли в точке с координатами x , м;

ξ_{kk_1} – локальный коэффициент динамичности, учитывающий совместную реакцию сооружения по k -й и k_1 -й формам;

f – частота, Гц;

$S_{v,o}(f)$ – нормированный энергетический спектр продольной компоненты скорости вектора;

$r_v(f; x^{(1)}, x^{(2)})$ – коэффициент корреляции пульсаций скорости ветра в точках

$$x^{(1)} = (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, x_3^{(1)}) \text{ и } x^{(2)} = (x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, x_3^{(2)});$$

σ_o – стандарт спектра скорости ветра.

Коэффициент пульсаций $\zeta(z)$ давления ветра на высоте z определяется по формуле (11.6) в соответствии с 11.1.8.

М.5 Нормированный энергетический спектр пульсационной составляющей скорости ветра $S_{v,o}(f)$ описывают соотношением

$$S_{v,o}(f) = \frac{4}{3} \frac{\lambda^2}{f(1+\lambda^2)^{4/3}}, \quad (\text{М.13})$$

$$\lambda = f L_x / V_0, \quad (\text{М.14})$$

где λ – безразмерная частота;

f – частота для каждой из учитываемых форм колебаний, Гц;

$L_x = 1200$ м – интегральный продольный масштаб турбулентности;

$V_0 = 0,84 v_{50}$ – скорость ветра на высоте 10 м для места строительства.

М.6 Коэффициент корреляции $r_v(f; x^{(1)}, x^{(2)})$ пульсаций скорости ветра в точках $x^{(1)} = (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, x_3^{(1)})$ и $x^{(2)} = (x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, x_3^{(2)})$ определяют по формуле

$$r_v(f; x^{(1)}, x^{(2)}) = \exp\{-f T_v(x^{(1)}, x^{(2)})\}, \quad (\text{М.15})$$

$$T_v(x^{(1)}, x^{(2)}) = \frac{\Delta l_v(x^{(1)}, x^{(2)})}{V_0}, \quad (\text{М.16})$$

$$\Delta l_v^2 = \sum_{i=1}^3 b_i^2 \Delta x_i^2; \quad \Delta x_i = |x_i^{(1)} - x_i^{(2)}|, \quad (\text{М.17})$$

где $T_v(x^{(1)}, x^{(2)})$ – период корреляции порывов в точках $x^{(1)}$ и $x^{(2)}$;

V_0 – скорость ветра на высоте 10 м;

Δx_i ($i=1,2,3$) – проекции расстояния между точками $x^{(1)}$ и $x^{(2)}$ на оси правой системы координат, в которой ось Ox_1 ориентирована по направлению средней скорости ветра, а ось Ox_3 направлена вертикально вверх;

b_i ($i=1,2,3$) – эмпирические константы, принимаемые $b_1 = 20$; $b_2 = b_3 = 8$.

М.7 Предельную частоту колебаний f_{lim} и соответствующее число s учитываемых форм колебаний определяют из условия

$$\xi_s^2 \leq (1 + \varepsilon_d) v_0^2, \quad (\text{М.18})$$

где ξ_s – коэффициент динамичности для формы колебаний s , который может быть получен на основе приближенного подхода при $k=k_1=s$ из уравнения

$$\xi_{kk_1}^2 = \int_0^\infty \frac{S_{v,o}(f)}{\Delta_k(f)\Delta_{k_1}(f_1)} r_m(f) df, \quad (\text{М.19})$$

где ξ_{kk_1} – общий для всего сооружения коэффициент динамичности;

v_0 – квазистатическая составляющая скорости ветра, определяемая из уравнения

$$v_0^2 = \int_0^\infty S_{v,o}(f) r_m(f) df. \quad (\text{М.20})$$

Здесь

$$r_m(f) = r(f, T_{v,m}); \quad (\text{М.21})$$

$T_{v,m}$ – единый (осредненный для всего сооружения) период корреляции;

$\varepsilon_d \leq 0,01$ – точность динамического расчета.

Коэффициент динамичности для формы s с точностью до величины ε_d равен единице.

М.8 Для каждого варианта нагружения расчетные значения перемещений и внутренних усилий в элементах конструкции от действия пульсационной составляющей ветровой нагрузки при проведении расчетов необходимо учесть совместно с перемещениями и внутренними усилиями от средней составляющей ветровой нагрузки соответствующего направления.».